
CHAPTER 1

2016-2017 学年微积分（一）（下）期末考试

1 单项选择题 (每小题 3 分, 共 18 分)

1. 考虑二元函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的下面四条性质:

(1) 连续; (2) 两个偏导存在; (3) 可微; (4) 沿方向 $\{1, 0\}$ 的方向导数存在。

若用 “ $P \Rightarrow Q$ ” 表示可由性质 P 推出性质 Q , 则成立 () .

A. $(2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (1)$

B. $(3) \Rightarrow (2) \Rightarrow (1)$

C. $(3) \Rightarrow (4) \Rightarrow (1)$

D. $(3) \Rightarrow (2) \Rightarrow (4)$

2. 将逐次积分

$$I = \int_0^1 dy \int_{-y}^y f(x, y) dx$$

化为先对 y 后对 x 的逐次积分, 正确结果是 () .

A. $I = \int_{-1}^0 dx \int_x^1 f(x, y) dy + \int_0^1 dx \int_{-x}^1 f(x, y) dy$

B. $I = \int_{-y}^y dx \int_0^1 f(x, y) dy$

C. $I = \int_{-1}^0 dx \int_{-x}^1 f(x, y) dy + \int_0^1 dx \int_x^1 f(x, y) dy$

D. $I = \int_0^1 dx \int_{-x}^x f(x, y) dy$

3. 设 L 表示圆 $x^2 + y^2 = R^2 (R > 0)$, 取顺时针方向, 则积分

$$\oint_L (-xy^2) dx + xy dy = () .$$

A. $\frac{\pi R^4}{4}$

B. $-\frac{\pi R^4}{2}$

C. $-\pi R^4$

D. $\frac{\pi R^4}{2}$

- A.** 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 条件收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 发散
- B.** 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 绝对收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 发散
- C.** 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 条件收敛
- D.** 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则当 n 充分大时, $a_n \geq \frac{1}{n}$

$$y'' - 3y' - 4y = x + e^{-x}$$

A. $y^* = ax + b + ce^{-x}$

B. $y^* = x(ax + b) + (cx + d)e^{-x}$

C. $y^* = ax + b + cxe^{-x}$

D. $y^* = x(ax + b) + cxe^{-x}$

- $$S\left(-\frac{5\pi}{2}\right) = (\quad) .$$

A. $-\frac{\pi}{2} + 1$

B. $\frac{\pi}{2} + 1$

C. $-\frac{\pi}{2} - 1$

D. $\frac{\pi}{2} - 1$

2 填空题 (每小题 4 分, 共 16 分)

8. 设 $D: x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0$, 则

$$\iint_D [(x+1)^2 + y^2] \, dx \, dy =$$

- $$\oint_L (x + xy) \, ds =$$

- $$\iint_S (x + y + z) \, dS =$$

3 基本计算题 (每小题 7 分, 共 42 分)

11. 求经过直线

$$L: \begin{cases} 2x + 3y - z - 8 = 0, \\ y - 3z + 4 = 0 \end{cases}$$

且与平面 $\pi: x + y + z - 4 = 0$ 平行的平面方程 π_1 .

12. 设 $z = f(e^{2x}, xy)$, 其中 f 具有二阶连续导数, 且 $f'_2(1, 0) = 2$, 求

$$\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{x=0, y=3}.$$

13. 设变量 x, y, t 满足方程 $x = F(t, y)$ 和 $f(x + y + t) = 3y$, 其中 f 具有一阶连续导数, F 具有一阶连续偏导数, 记

$$F_1 = \frac{\partial F(t, y)}{\partial t}, \quad F_2 = \frac{\partial F(t, y)}{\partial y},$$

且 $1 + F_1 \neq 0, f' \neq 0$, 求 $\frac{dx}{dy}$.

14. 设 L 是依逆时针方向的下半圆周 $x^2 + y^2 = x$ ($y \leq 0$), 求曲线积分

$$I = \int_L (1 - y - e^x \sin y) dx + (1 - e^x \cos y) dy.$$

15. 设 S 为曲面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 的上侧, 求曲面积分

$$I = \iint_S xyz \, dy \, dz + x^2 y \, dz \, dx + \left(\frac{z^3}{3} + 1 \right) dx \, dy.$$

16. 将 $f(x) = \arctan \frac{1+x}{1-x}$ 展成 x 的幂级数.

4 应用题 (每小题 7 分, 共 14 分)

17. 求函数 $f(x, y, z) = xy + z^2$ 在平面 $x = y$ 与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 相交的圆周上的最大值和最小值.

18. 设函数 $\varphi(x)$ 具有连续的一阶导数, 且满足 $\varphi(0) = 0$,

$$\varphi'(x) + \int_0^x \varphi(t) \, dt = e^x,$$

求 $\varphi(x)$.

5 分析证明题 (每小题 5 分, 共 10 分)

19. 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[1 - \sin \left(\frac{(-1)^n}{n^p} \right) - \cos \left(\frac{(-1)^n}{n^p} \right) \right] \quad (p > 0)$$

的敛散性, 收敛时指明是条件收敛还是绝对收敛.

20. 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ ($a > 0$) 上连续, 且 $f(x) > 0$, 证明

$$\left(\int_a^b x f(x) \, dx \right) \left(\int_a^b \frac{x}{f(x)} \, dx \right) \geq \frac{(b+a)^2 (b-a)^2}{4}.$$

CHAPTER 2

2016-2017 学年微积分（一）（下）期末考试参考答案

1 单项选择题 (每小题 3 分, 共 18 分)

1. **Solution.** D.
2. **Solution.** C.
3. **Solution.** B.
4. **Solution.** A.
5. **Solution.** C.
6. **Solution.** C.

2 填空题 (每小题 4 分, 共 16 分)

7. **Solution.** $e \, dx$.
8. **Solution.** $\frac{3\pi}{4}$.
9. **Solution.** π .
10. **Solution.** 4.

3 基本计算题 (每小题 7 分, 共 42 分)

11. **Solution.** 设所求平面为 $\pi_1: x + y + z + D = 0$. 取直线 L 上一点 $P(10, -4, 0)$, 代入得 $D = -6$, 故

$$\pi_1: x + y + z - 6 = 0.$$

12. **Solution.** 先求

$$z_x = 2e^{2x}f_1(e^{2x}, xy) + yf_2(e^{2x}, xy).$$

令

$$G(x, y) = 2e^{2x}f_1(e^{2x}, xy) + yf_2(e^{2x}, xy),$$

则

$$G(0, y) = 2f_1(1, 0) + yf_2(1, 0),$$

因而

$$\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{x=0, y=3} = G_y(0, 3) = f_2(1, 0) = 2.$$

13. **Solution.** 由

$$\begin{cases} x = F(t, y), \\ f(x + y + t) = 3y \end{cases}$$

确定 $t = t(y), x = x(y)$. 两边对 y 求导得

$$\begin{cases} x' = F_1 t' + F_2, \\ (x' + t' + 1)f' = 3. \end{cases}$$

解得

$$\frac{dx}{dy} = \frac{f'F_2 + (3 - f')F_1}{(1 + F_1)f'}.$$

14. **Solution.** 补线段 $L_1: y = 0, x: 1 \rightarrow 0$, 则 $L + L_1$ 封闭并取正向. 故

$$I = \oint_{L+L_1} (1 - y - e^x \sin y) dx + (1 - e^x \cos y) dy - \int_{L_1} dx.$$

由格林公式,

$$\oint_{L+L_1} \cdots = \iint_D 1 dx dy = \frac{\pi}{8},$$

且

$$\int_{L_1} (1 - y - e^x \sin y) dx + (1 - e^x \cos y) dy = \int_1^0 dx = -1.$$

因此

$$I = \frac{\pi}{8} + 1.$$

15. **Solution.** 记底面 $S_1: z = 0, x^2 + y^2 \leq 1$, 取下侧, 则 $S + S_1$ 封闭并指向内侧. 因而

$$I = - \iiint_V (yz + x^2 + z^2) dv - \iint_{S_1} dx dy.$$

由对称性, $\iiint_V yz dv = 0$. 再用球坐标计算

$$\iiint_V x^2 dv = \frac{\pi}{15}, \quad \iiint_V z^2 dv = \frac{\pi}{5},$$

且

$$\iint_{S_1} dx dy = \pi.$$

所以

$$I = - \left(\frac{\pi}{15} + \frac{\pi}{5} \right) + \pi = \frac{11\pi}{15}.$$

16. **Solution.** 因

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}, \quad |x| < 1,$$

故对 $[0, x]$ 积分并利用 $f(0) = \frac{\pi}{4}$, 得

$$f(x) = \frac{\pi}{4} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}, \quad x \in [-1, 1].$$

4 应用题 (每小题 7 分, 共 14 分)

17. **Solution.** 在约束 $x = y$ 与 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 下,

$$f(x, y, z) = xy + z^2 = x^2 + z^2 = 4 - x^2.$$

由 $2x^2 + z^2 = 4$ 知 $-\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2}$. 因而最大值为 4, 在 $(0, 0, \pm 2)$ 处取得; 最小值为 2, 在 $(\pm 1, \pm 1, 0)$ 处取得.

18. **Solution.** 对原方程两边求导, 得

$$\varphi''(x) + \varphi(x) = e^x.$$

又由原方程在 $x = 0$ 处可得 $\varphi'(0) = 1$, 再结合 $\varphi(0) = 0$, 得到定解问题

$$\begin{cases} \varphi'' + \varphi = e^x, \\ \varphi(0) = 0, \varphi'(0) = 1. \end{cases}$$

解得

$$\varphi(x) = \frac{1}{2}(-\cos x + \sin x + e^x).$$

5 分析证明题 (每小题 5 分, 共 10 分)

19. **Solution.** 设

$$u_n = 1 - \cos \frac{(-1)^n}{n^p}, \quad v_n = \sin \frac{(-1)^n}{n^p}.$$

则原级数可视作 $\sum u_n - \sum v_n$. 由

$$1 - \cos t \sim \frac{t^2}{2} \quad (t \rightarrow 0)$$

知 $\sum u_n$ 当且仅当 $p > \frac{1}{2}$ 时收敛. 又

$$v_n = (-1)^n \sin \frac{1}{n^p}$$

是交错级数, 且 $\sin \frac{1}{n^p} \sim \frac{1}{n^p}$, 故当 $p > 0$ 时由莱布尼兹判别法收敛; 当 $p > 1$ 时绝对收敛, 当 $0 < p \leq 1$ 时仅条件收敛. 综上, 原级数当 $p > 1$ 时绝对收敛, 当 $\frac{1}{2} < p \leq 1$ 时条件收敛, 当 $0 < p \leq \frac{1}{2}$ 时发散.

20. **Proof.** 设

$$I = \left(\int_a^b x f(x) \, dx \right) \left(\int_a^b \frac{x}{f(x)} \, dx \right).$$

由 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$I \geq \left(\int_a^b x \, dx \right)^2 = \left(\frac{b^2 - a^2}{2} \right)^2 = \frac{(a+b)^2(b-a)^2}{4}.$$

证毕.